



LEI DE KIRCHOFF E CIRCUITOS "R" E "RC" DE UMA MALHA

Ah, me diga se existe algo em sua vida que não envolva eletrônica...

Difícil né?

TV, computadores, IPOD, MP4, iPad, celulares, smartphones, ave...

Pois bem, abra um deles (sem a garantia saber...) O que você vê?

Este é o assunto aqui tratado: Circuitos elementares. Vamos precisar de tudo o que estudamos até então:

a. Corrente Elétrica (i): Movimento dos elétrons em excesso sobre a camada de valência do metal que compõe o fio condutor do circuito. A velocidade é constante, como no MRU da mecânica;

b. Fonte de Energia Elétrica: De onde vem a corrente elétrica que alimenta a parafernália toda? A fonte de energia é subdividida em dois tipos:

b.1. Fonte de Corrente Contínua ou DC: A corrente, como sugere o nome, não sofre variações de intensidade de corrente, mantendo-se sempre sob um valor constante, sem oscilar. A vantagem é que a vida do equipamento torna-se mais duradoura e a desvantagem é que com as polaridades invertidas o equipamento não funciona. Ligadas em série (pólo + no pólo -) somam-se as voltagens. Como exemplos, pilhas em geral e baterias incluindo as de automóvel e motos, bem como as dos geradores de emergência (diesel, nuclear, eólicos, etc.). Símbolo:



de onde o traço vertical maior é o polo positivo e o menor, o negativo.

b.2. Fonte de Corrente Alternada ou AC: A corrente sofre alterações constantemente em seu valor (amperagem), oscilando com a frequência impressa na etiqueta dourada do produto eletrônico (60Hz para o Brasil, países africanos e Antártica e 50Hz para as Américas (exceto o Brasil), Europa, Ásia e Ártico). A vantagem é de manter uma grande voltagem por mais tempo de uso graças à oscilação da amperagem, bem como a inversão dos polos sem comprometer o equipamento. A desvantagem é a diminuição da vida útil do equipamento.



Seu símbolo é . No Brasil ela é por padrão 220V, exceto nas capitais e em Foz do Iguaçu, PR, de onde seu valor é 110V.

ATENÇÃO: Não existe polos positivo e negativo nas AC, outrossim polo neutro e polo fase (dêste partem os elétrons e não deve ser tocado com mãos desprotegidas sob o risco do infeliz ser **eletropleccionado**).

c. Componentes de Circuito: Elementos dos quais usamos para manter a potência sem perder a corrente, ou dissipar calor. Vimos resistores e capacitores.

d. A Lei de Kirchhoff: Formuladas em 1845, estas leis são baseadas no Princípio da Conservação da Energia, no Princípio de Conservação da Carga Elétrica e no fato de que o potencial elétrico tem o valor original após qualquer percurso em uma trajetória fechada (sistema não-dissipativo).

Por padrão, elétron é carga negativa, originando-se do pólo-fase e direcionando-se ao polo neutro, do qual o menor caminho sem nenhuma barreira contendo componentes também é conhecido como curto-circuito ou “cc”.

Uma vez com componentes típicos (chips, transistores, capacitores, resistores, mostradores, LEDs, etc) um circuito fica fielmente caracterizado. Há vários tipos de circuito. Aqui, veremos os seguintes:

d-1. Circuito "R" Malha Única: A corrente não se divide. Pela Lei da Conservação de Energia, de Kirchhoff, a somatória total do potencial do circuito é zero, ou:

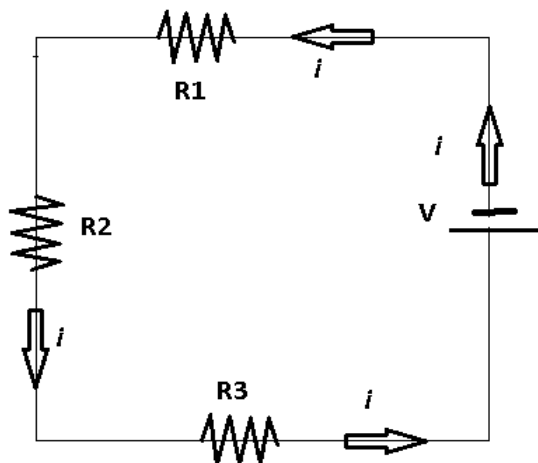
$$\sum V = 0 \quad (01)$$

A corrente, elemento-chave do circuito, sai do lado negativo ou fase da fonte e percorre o circuito até o lado positivo ou neutro desta fonte. Tendo um ou mais resistores no caminho, a corrente poderá ser equacionada usando-se a Lei de Ohm $V = R \cdot i$. O resistor, como o próprio nome sugere, resiste à corrente, subtraindo automaticamente a tensão. Da Lei de Ohm:

$$V = R \cdot i \Rightarrow V - R \cdot i = 0 \quad (02)$$

A eq. 02 é válida para **apenas um resistor** no circuito. Diante de vários resistores em série, a equação se torna:

$$V - R_1 \times i - R_2 \times i - R_3 \times i - \dots - R_n \times i = 0 \quad (03)$$



Exemplo 1. Um circuito malha única, com três resistores de, respectivamente, 4Ω , 5Ω e 6Ω é alimentado por uma corrente contínua de bateria de 3V. Qual a corrente total no circuito? E qual a corrente no resistor $R_2 = 5\Omega$, em particular?

Solução:

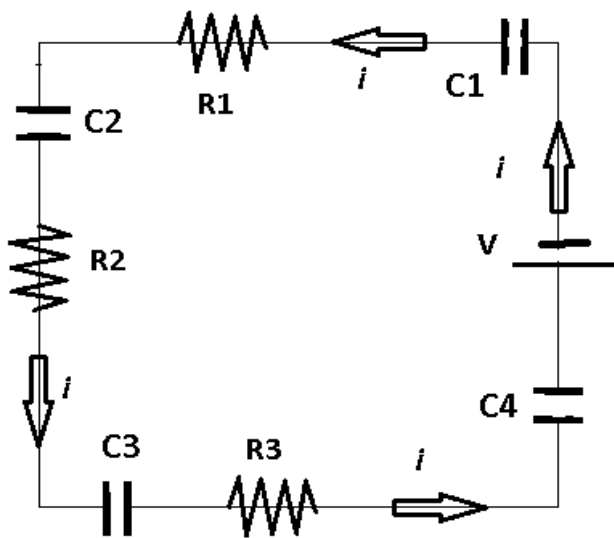
Dados! $R_1 = 4\Omega$, $R_2 = 5\Omega$ e $R_3 = 6\Omega$, $V = 3V$

Da eq 03:

$$3 - 4 \times i - 5 \times i - 6 \times i = 0 ; i = 0,2A$$

Esta corrente é total no circuito, incluindo sobre o resistor R_2 .

d-2. Circuito "RC" Malha Única: Acrescentamos um ou mais capacitores ao circuito e temos um autêntico RC.



de onde o que nos interessa é a carga no(s) capacitor(es) obtida com a já conhecida equação $Q = C \cdot V$.

É bom saber que um capacitor **paralisa** a corrente em um circuito, só admitindo que ela **continue seu caminho se este capacitor tiver carregado**.

A carga capacitiva em um circuito RC, portanto, é dada por:

$$\frac{1}{C_T} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} + \frac{1}{C_4} + \dots + \frac{1}{C_n} \quad (04)$$

Porém, como $C = \frac{Q}{V}$, 04 fica assim:

$$\frac{V}{Q_T} = \frac{V}{Q_1} + \frac{V}{Q_2} + \frac{V}{Q_3} + \frac{V}{Q_4} + \dots + \frac{V}{Q_n}$$

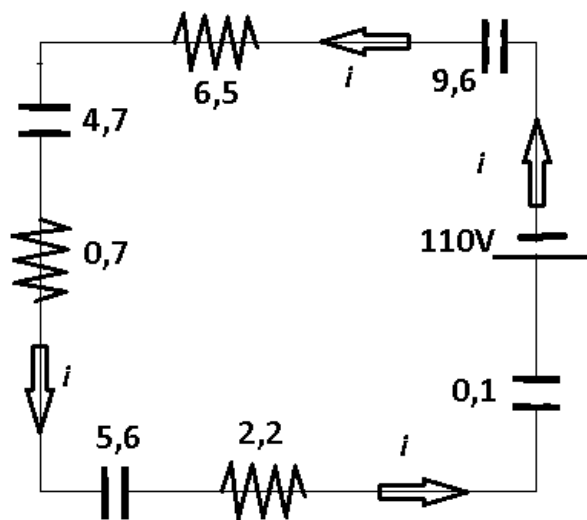
e podemos "cortar" o V, comum de todos:

$$\frac{1}{Q_T} = \frac{1}{Q_1} + \frac{1}{Q_2} + \frac{1}{Q_3} + \frac{1}{Q_4} + \dots + \frac{1}{Q_n} \quad (05)$$

para o caso de termos **somente a carga** no circuito com capacitores.

A equação 4 é a mais comumente usada nos problemas que veremos adiante.

Exemplo 2. Obtenha a corrente e a carga no circuito RC a seguir:



Dados: $R_1 = 6,5\Omega$; $R_2 = 0,7\Omega$; $R_3 = 2,2\Omega$; $C_1 = 9,6F$; $C_2 = 4,7F$; $C_3 = 5,6 F$; $C_4 = 0,1 F$; $V = 110V$

Vamos obter a corrente, antes:

$$110 - 6,5.i - 0,7.i - 2,2.i = 0 ; i = 11,7A$$

Agora, à capacitância. Como temos os valores C, usemos 04:

$$\frac{1}{C_T} = \frac{1}{9,6} + \frac{1}{4,7} + \frac{1}{5,6} + \frac{1}{0,1} \Rightarrow C_T = 0,095F$$

A carga Q total do circuito é a multiplicação de 0,095 por 110, que dá 10,48 Coulombs.

Ainda há a suspensão de voltagem quando a energia é cortada do circuito... Acontece que os capacitores mantêm os 110V por um tempo. Usando $V = R.i$ e igualado a $V = \frac{Q}{C}$, a descarga do circuito será:

$$Q = R_T \times i \times C_T \quad (06)$$

Porém já é sabido entre nós que $i = \frac{\Delta Q}{\Delta t}$. Esta expressão da corrente, substituída em 06, nos dá o tempo de descarga do circuito:

$$\Delta t = R_T \times C_T \quad (07)$$

Usando 06 e 07 (memorize-as!) no nosso circuito-exemplo, uma descarga de:

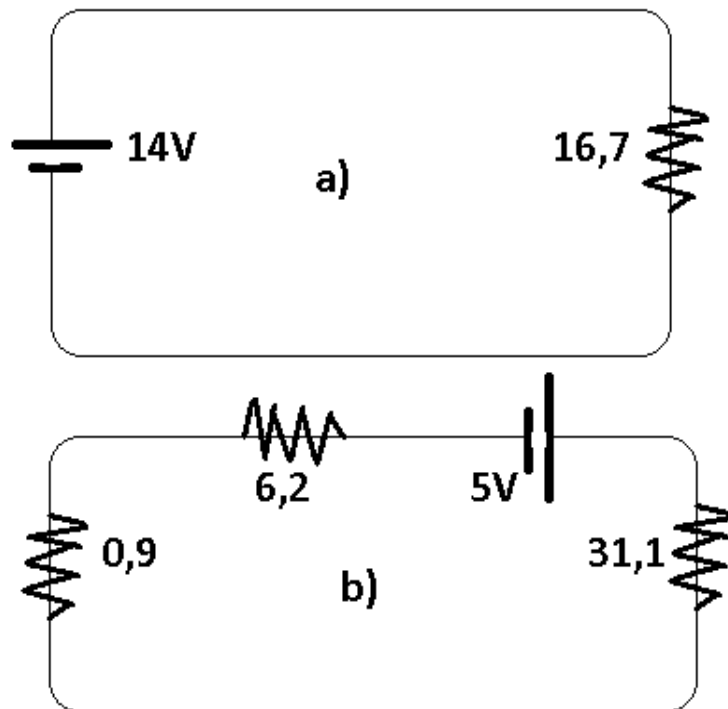
$$Q = (6,5 + 0,7 + 2,2) \times 5,8 \times 0,095 = 5,18C$$

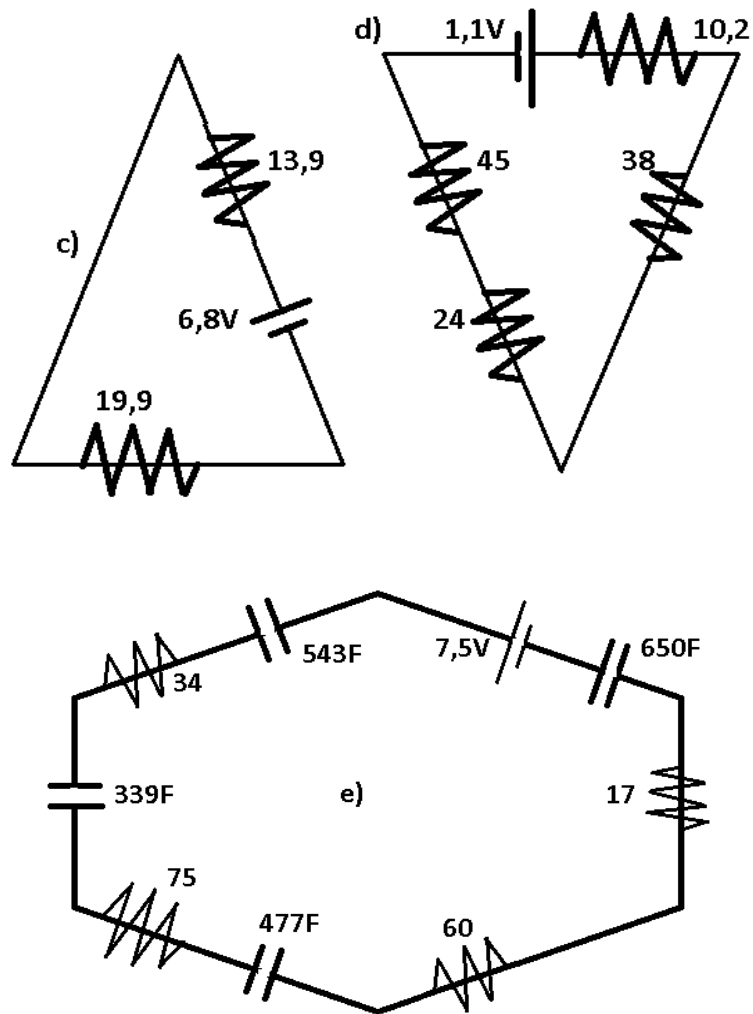
cairá para zero em:

$$t = (6,5 + 0,7 + 2,2) \times 0,095 = 0,89s$$

Exercícios:

1. Diferencie corrente alternada de corrente contínua.
2. O que diz a Lei de Kirchoff?
3. Um circuito R simples possui uma malha e uma fonte de 19,5V; além de um resistor de 0,83Ω. Qual é a corrente que passa pelo circuito?
4. Um circuito R simples possui uma malha e uma fonte de 63,7V; além de um resistor de 4,44Ω. Qual é a corrente que passa pelo circuito?
5. Uma corrente de 2,3A passa por um circuito de uma malha onde há um resistor de 13,5Ω. A fonte envia a este resistor uma d.d.p de quanto?
6. Obtenha as correntes nos circuitos R abaixo:





7. Na malha "e)" anterior, obtenha a capacitância do circuito e o tempo de caimento da energia se houver curto-circuito.

8. Na internet, usando o simulador PhET, obtenha a animação de um circuito RC, anote em seu caderno os dados de uma simulação e tente obter os resultados que ele mostra como resposta.

9. Na internet, usando o site "<https://www.circuitlab.com/editor/>", projete um circuito de malha única, contendo dois capacitores e dois resistores, sob uma tensão de 32V . Um dos capacitores vale $7,6\text{F}$ e o outro, a metade. Um dos resistores vale $5,2\ \Omega$ e o outro, o dobro.

